4

வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள்



G.H. லெப்னிட்ஸ்
(ஜூலை 1, 1646 – நவம்பர் 14, 1716)

அறிமுகம்

முதலில் ஜெர்மானிய தத்துவமேதை, கணிதவியலாளர் மற்றும் தர்க்கவியலார் G. H. லெப்னிட்ஸ் என்பவரால் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு உருவாக்கப்பட்டது.

இயற்கணித சமன்பாடுகளான $5x-3(x-6)=4x$, $x^2-7x+12=0$, $|18x-5|=3$போன்றவற்றை முந்தைய வகுப்புகளில் கற்றிருப்பீர்கள். இங்கு சமன்பாட்டை தீர்ப்பது இலக்காக உள்ளது. அதாவது சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும் மாறியின் மதிப்பு(கள்) காண்பது நோக்கமாக உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக $x=9$ என்பது முதல் சமன்பாட்டின் தீர்வாக உள்ளது. ஏனெனில் $x=9$ என பிரதியிடும்போது சமன்பாட்டின் இருபுறமும் சமமாக இருக்கும்.

பொதுவாக ஒவ்வொரு இயற்கணித சமன்பாடும் அதற்கேற்ப பிரத்யோகமான தீர்வு காணும் முறையைப் பெற்றிருக்கும், இருபடிச் சமன்பாடுகள் ஒரு முறையிலும், மட்டுகளை பெற்றுள்ள சமன்பாடுகள் வேறொரு முறையிலும் மற்றும் பலவகையான முறைகளில் தீர்க்கப்படுகிறது.

இதே பொதுவான கருத்துக்கள், வகைக்கெழுக்களை பெற்றுள்ள வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டில் பயன்படுகிறது. பலவகையான வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு வகையும் அதற்கேற்ப பிரத்யேகமான தீர்வு காணும் முறையைப் பெற்றிருக்கும்.

பொருளியல், வணிகவியல் மற்றும் பொறியியல் சார்ந்த பல கணக்குகள் இயல்பில் சிக்கலாகவும் மற்றும் புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமாகவும் இருக்கும். ஆனால் அவற்றை வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டு வடிவில் வரையறுக்கும் போது பகுப்பாய்வு செய்வது எளிதாக இருக்கும்.

கற்றல் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தை படித்த பின்பு பின்வரும் பாடக்கருத்துக்களை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள இயலும்.

- வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் வரிசை.
- வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் படி.
- வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் பொதுத்தீர்வு மற்றும் சிறப்புத் தீர்வு.
- வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளை அமைத்தல்.
- மாறிகள் பிரிபடக்கூடிய வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள்.
- சமபடித்தான வகைக் கெழுச் சமன்பாடுகள்.
- நேரிய வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள்.
- மாறிலிகளைக் கெழுக்களாகக் கொண்ட இரண்டாம் வரிசை நேரிய வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள்.

DTTB9S

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 84 3/5/2020 11:26:48 AM